

Qualidade da água para cultivo de zebrafish (*Danio rerio*)

Material didático baseado em Hammer (2020), capítulo 29

Escopo e uso seguro

Esta apostila sintetiza o capítulo “Water Quality for Zebrafish Culture”, de Hammer (2020). Os valores apresentados são faixas de manejo descritas ou recomendadas pelo autor para sistemas de cultivo. Eles não substituem o procedimento operacional padrão da instituição, a especificação do fabricante do equipamento nem a avaliação do responsável técnico. Ajustes químicos devem ser graduais, registrados e confirmados por uma segunda medição independente.

1 Introdução

A água entra em contato contínuo com brânquias, pele, trato digestório e outras superfícies do peixe. Temperatura, pH, gases dissolvidos, sais e compostos nitrogenados alteram processos fisiológicos e também o funcionamento do biofiltro. Oscilações não previstas acrescentam variação ambiental ao experimento e podem confundir a interpretação de seus resultados.

O zebrafish é um peixe de água doce exposto a entrada passiva de água e perda contínua de íons para o meio. A manutenção de concentrações estáveis reduz o custo osmorregatório e preserva condições comparáveis entre tanques e entre momentos experimentais (EVANS; PIERMARINI; CHOE, 2005 apud HAMMER, 2020).

Decisão operacional

Uma leitura isolada não deve disparar uma dosagem. Confirme o valor com outro método, verifique a calibração, registre horário e condição do sistema e só então aplique o procedimento institucional correspondente.

2 Medição, unidades e frequência

Hammer (2020) recomenda dois métodos disponíveis para cada variável crítica, pois sondas, kits e tiras podem produzir leituras irregulares. Temperatura, pH e condutividade devem ser monitorados diariamente. Alcalinidade, dureza, oxigênio dissolvido e dióxido de carbono devem ser verificados ao menos semanalmente em sistemas estáveis. Amônia, nitrito e nitrato também devem ser medidos ao menos semanalmente.

A frequência deve aumentar após limpeza de filtros, partida de sistema, queda de energia, alteração da alimentação, aumento de densidade ou comportamento anormal dos peixes.

Tabela 1: Unidades usadas no acompanhamento da qualidade da água

Grandeza	Unidade	O que expressa	Observação
Condutividade	$\mu\text{S}/\text{cm}$	Capacidade da água de conduzir corrente em função do conjunto de íons dissolvidos	Não há conversão universal para salinidade; a relação depende da composição iônica e da temperatura.
Salinidade	ppt, aproximadamente g/L no uso prático descrito pelo capítulo	Concentração de sais em água	Preferida quando a concentração iônica é alta.
Alcalinidade e dureza	mg/L como CaCO_3	Capacidade tampão e concentração de íons divalentes	Registrar explicitamente “como CaCO_3 ”.
Gases e resíduos nitrogenados	mg/L	Concentração de O_2 , CO_2 , TAN, NO_2^- e NO_3^-	Em água, 1 ppm é tratado aproximadamente como 1 mg/L para essas medições de rotina.

Fonte: adaptado de Hammer (2020, p. 322).

3 Água de origem e preparação

Águas subterrânea, superficial e municipal podem ser utilizadas quando sua composição é conhecida e o tratamento é adequado. A análise deve incluir a água no ponto final de uso, porque tubulações e conexões podem acrescentar metais ou outros contaminantes. Para água municipal, confirme se o desinfetante é cloro ou cloramina antes de escolher o método de remoção.

O cloro pode ser removido por aeração vigorosa durante 24 h, por carvão ativado granular ou por tiosulfato de sódio conforme a concentração medida. A cloramina é mais estável e não deve ser tratada apenas por aeração; o capítulo descreve carvão ativado catalítico ou tiosulfato seguido de remoção da amônia. Dosagens devem seguir a análise da água e o procedimento institucional, não uma quantidade fixa aplicada sem medição (HAMMER, 2020).

Água purificada por osmose reversa e deionização só deve chegar aos tanques após remineralização. A instalação deve definir a condutividade-alvo conforme o sistema, a linhagem e o desempenho histórico dos peixes.

Tabela 2: Sequência de preparação da água municipal

Etapas	Componente	Função principal	Ponto de controle
1	Pré-filtro mecânico, em geral 5–25 μm	Retém sólidos suspensos e prolonga a vida dos filtros seguintes	Inspecionar saturação e substituir conforme pressão ou recomendação do fabricante.
2	Dois filtros de carvão em série	Remove desinfetante e parte dos contaminantes orgânicos	Usar GAC para cloro ou GAC catalítico para cloramina.
3	Osmose reversa	Remove grande parte dos solutos e microrganismos maiores que a membrana	Monitorar rejeição, pressão e volume de efluente.
4	Deionização	Retém íons remanescentes e reduz sólidos dissolvidos totais	Confirmar TDS próximo de zero na água purificada.
5	Armazenamento, UV e remineralização	Reduz risco microbiológico e produz água pronta para os peixes	Adicionar sais de composição conhecida até a condutividade definida pela instalação.

Fonte: adaptado de Hammer (2020, fig. 29.1 e p. 323–324).

4 Faixas de referência e ajustes

A Tabela 3 reproduz, em formato resumido, as faixas da Tabela 29.2 de Hammer (2020). Os ajustes indicam a direção da intervenção e não uma receita de dosagem. A quantidade aplicada depende do volume do sistema, da concentração da solução, da capacidade tampão e da velocidade de recirculação.

Tabela 3: Faixas de referência, frequência mínima e direção dos ajustes

Variável	Freq.	Faixa	Se estiver baixa	Se estiver alta
Temperatura	Diária	26–29°C	Aumentar gradualmente o ajuste do aquecedor.	Reduzir o ajuste térmico ou acionar resfriamento.
pH	Diária	7,0–8,0	Adição lenta de solução de bicarbonato de sódio.	Adição lenta de ácido diluído, somente conforme procedimento institucional.
Condutividade ou salinidade	Diária	200–3.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 0,5–2 ppt	Adição lenta de solução de sais.	Adição lenta de água purificada por RO/DI.
Alcalinidade	Semanal	50–75 mg/L como CaCO_3	Adição lenta de bicarbonato de sódio.	Reposição parcial com água RO/DI.
Dureza	Semanal	100–200 mg/L como CaCO_3	Adição de solução de sais.	Reposição parcial com água RO/DI.
Oxigênio dissolvido	Semanal	6–8 mg/L, próximo da saturação	Aumentar aeração, retirar sólidos, aumentar renovação de água ou reduzir densidade.	Reduzir aeração e investigar supersaturação gasosa.
Dióxido de carbono	Semanal	Tão próximo de zero quanto possível; ação rápida a 15 mg/L	Não se aplica.	Aumentar aeração, retirar sólidos, renovar água e ventilar o ambiente.

Continua na página seguinte

Continuação da Tabela 3

Variável	Freq.	Faixa	Se estiver baixa	Se estiver alta
TAN	Semanal	Tão próximo de zero quanto possível; abaixo de 1 mg/L	Não se aplica.	Retirar sólidos, renovar água e verificar pH, alcalinidade e biofiltro.
Nitrito, NO_2^-	Semanal	Tão próximo de zero quanto possível; abaixo de 0,5 mg/L	Não se aplica.	Retirar sólidos, renovar água e verificar pH, alcalinidade e biofiltro; avaliar cloreto conforme POP.
Nitrato, NO_3^-	Semanal	Abaixo de 50 mg/L	Não se aplica.	Aumentar a renovação de água.

Fonte: adaptado de Hammer (2020, tab. 29.2).

5 Temperatura

Zebrafish ocorre em ambientes naturais entre 8 e 35°C, e estudos laboratoriais citados por Hammer (2020) descrevem sobrevivência após aclimação entre 7 e 42°C. A faixa de melhor crescimento é 24–28°C, com maior taxa em 28°C (SCHAEFER; RYAN, 2006 apud HAMMER, 2020). O capítulo recomenda manter o cultivo de forma estável entre 26 e 29°C.

A temperatura altera metabolismo, consumo de oxigênio, produção de resíduos, desenvolvimento e reprodução. Ela também desloca o equilíbrio da amônia para a forma não ionizada, mais tóxica, e reduz a solubilidade do oxigênio. Registre a temperatura diariamente no mesmo período do fotoperíodo e aumente a frequência de observação após falhas elétricas ou manutenção.

Aquecedores e chillers devem possuir termostato, fusível acessível e equipamento reserva compatível. Incrustações devem ser removidas segundo a orientação do fabricante e o procedimento de segurança química da instituição. O capítulo original menciona ácido muriático concentrado, mas sua aplicação sem controle de concentração, compatibilidade de materiais, neutralização e proteção coletiva não constitui uma instrução segura para uma apostila geral.

6 pH e manutenção das sondas

O pH representa o logaritmo da atividade dos íons hidrogênio. Uma diferença de uma unidade corresponde a uma variação de dez vezes nessa atividade. Em sistemas de recirculação, a nitrificação consome alcalinidade e produz acidez; respiração

e decomposição também modificam o equilíbrio entre bicarbonato, carbonato e CO_2 . Por isso, pH e alcalinidade devem ser interpretados em conjunto.

O pH ótimo específico para zebrafish não está estabelecido. Hammer (2020) recomenda 7,0–8,0 porque essa faixa é compatível com registros de habitat e com a atividade do biofiltro. Exposições agudas a extremos produziram muco excessivo, lesão do epitélio respiratório, perda de equilíbrio e mortalidade em estudos citados pelo capítulo (ZAHANGIR et al., 2015 apud HAMMER, 2020).

Sondas em uso contínuo devem ser calibradas mensalmente; unidades portáteis, semanalmente, com padrões novos e calibração em dois ou três pontos. A limpeza deve seguir o fabricante. Como orientação geral apresentada no capítulo, pode-se usar detergente neutro suave, enxaguar e recalibrar. O contato por 30 s com HCl 1 M só deve ocorrer quando autorizado pelo fabricante e pelo procedimento de segurança da instituição. Não esfregue o bulbo com escova ou tecido. Armazene a sonda em solução própria ou tampão pH 4, nunca em água RO/DI ou destilada.

7 Condutividade, salinidade, alcalinidade e dureza

Condutividade expressa o efeito conjunto dos íons dissolvidos. Salinidade é usada principalmente em concentrações mais altas. Como a conversão depende da composição iônica e da temperatura, uma equivalência fixa entre $\mu\text{S}/\text{cm}$ e ppt não deve ser usada para dosagem. O capítulo descreve 10–2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ em ambientes naturais e 200–3.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ em sistemas laboratoriais. O alvo local deve ser mais estreito e validado pelo histórico da instalação.

Alcalinidade corresponde às bases tituláveis, principalmente carbonato, bicarbonato e hidróxido, e representa a capacidade de resistir a mudanças de pH. Hammer (2020) recomenda 50–75 mg/L como CaCO_3 ; abaixo de 20 mg/L podem ocorrer oscilações de pH e perda de atividade do biofiltro. A solução de bicarbonato de sódio a 16 g/L em água RO/DI é descrita como estoque para sistemas de dosagem, mas a taxa de aplicação deve ser definida pelo volume e pela resposta do sistema.

Dureza representa principalmente cálcio e magnésio, além de outros íons divalentes. O texto do capítulo discute estabilidade entre 75 e 200 mg/L como CaCO_3 , enquanto a Tabela 29.2 resume 100–200 mg/L. Esta apostila adota 100–200 mg/L na tabela operacional e registra a divergência para evitar uma precisão inexistente na

fonte. Hammer (2020) afirma que o ótimo para zebrafish ainda não foi determinado.

8 Gases dissolvidos

8.1 Oxigênio dissolvido

Oxigênio dissolvido deve permanecer próximo da saturação, em geral 6–8 mg/L na faixa de cultivo. A solubilidade diminui com aumento da temperatura, altitude e salinidade, enquanto peixes e bactérias aumentam o consumo em alta carga. Tanques retirados do rack, restos de alimento e sólidos em decomposição podem reduzir o oxigênio rapidamente. Hammer (2020) recomenda medição semanal em condições estáveis e maior frequência em alta densidade ou após alterações de carga.

8.2 Dióxido de carbono

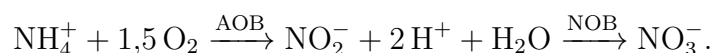
Respiração, decomposição e nitrificação produzem CO₂. O capítulo informa que os limites seguros para zebrafish não foram determinados e recomenda manter a concentração tão baixa quanto possível. Valores próximos de 15–20 mg/L exigem ação rápida porque podem produzir efeitos anestésicos em peixes segundo a literatura citada por Hammer (2020). A resposta inclui aumentar aeração e circulação, retirar sólidos, renovar água e ventilar o ambiente.

8.3 Nitrogênio e supersaturação

Nitrogênio gasoso torna-se perigoso quando ar é aspirado ou comprimido no lado de sucção da bomba e os gases ficam supersaturados na água. Microbolhas em paredes e tubulações, fluxo intermitente com bolhas e peixes no fundo do tanque exigem inspeção imediata. Mantenha o sump em nível operacional e verifique diariamente vazamentos, ruído, vibração e aquecimento das bombas.

9 Amônia, nitrito e nitrato

Peixes excretam a maior parte do nitrogênio como amônia, principalmente pelas brânquias. Decomposição de alimento, fezes, biofilme e organismos mortos também eleva a concentração. No biofiltro, bactérias oxidadoras de amônia convertem amônio em nitrito, e bactérias oxidadoras de nitrito convertem nitrito em nitrato:



9.1 Amônia

TAN é a soma de amônia não ionizada (NH_3) e amônio (NH_4^+). A fração de NH_3 , mais tóxica, aumenta principalmente com o pH e, em menor grau, com a temperatura. Hammer (2020) recomenda manter NH_3 abaixo de 0,05 mg/L e TAN abaixo de 1 mg/L em exposição prolongada, sempre buscando valores próximos de zero.

Tabela 4: Porcentagem de amônia não ionizada em função de pH e temperatura

pH	20°C	22°C	24°C	26°C	28°C	30°C
6,0	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%
6,5	0,13%	0,15%	0,17%	0,19%	0,22%	0,25%
7,0	0,40%	0,46%	0,53%	0,61%	0,70%	0,80%
7,5	1,24%	1,43%	1,65%	1,89%	2,17%	2,48%
8,0	3,82%	4,39%	5,03%	5,75%	6,56%	7,46%
8,5	11,2%	12,7%	14,4%	16,2%	18,2%	20,3%
9,0	28,4%	31,5%	34,6%	37,9%	41,2%	44,6%

Fonte: Hammer (2020, tab. 29.1).

Para calcular NH_3 , multiplique a concentração de TAN pela fração da tabela em forma decimal. Exemplo: TAN de 3,0 mg/L a 28°C e pH 7,5 contém $3,0 \times 0,0217 = 0,065$ mg/L de NH_3 .

9.2 Nitrito

Nitrito atravessa o epitélio branquial por transportadores de ânions e oxida a hemoglobina a meta-hemoglobina, reduzindo o transporte de oxigênio. Cloreto compete com o nitrito e reduz sua entrada, mas não elimina a toxicidade. Hammer (2020) recomenda manter a concentração próxima de zero e agir quando ela se aproximar de 0,5 mg/L. A razão cloreto:nitrito de 20:1 descrita pelo capítulo só deve ser aplicada após cálculo e validação pelo responsável técnico.

9.3 Nitrato

Nitrato é menos tóxico que amônia e nitrito, mas se acumula quando não há troca de água, desnitrificação ou remoção por plantas. Estudos resumidos por Hammer (2020) mostram respostas diferentes conforme estágio de vida, concentração e tempo de exposição. O autor recomenda menos de 50 mg/L para exposição pro-

longada. Acima dessa faixa, a primeira medida é aumentar a renovação de água e investigar a carga de alimentação e a remoção de sólidos.

10 Biofiltração e maturação

Biofiltros de filme fixo fornecem superfície para comunidades microbianas que oxidam amônia e nitrito. A composição dessas comunidades depende do sistema e não se limita a um único gênero bacteriano. Heterotróficas degradam sólidos e crescem mais rápido que nitrificantes; sua proliferação aumenta a competição por oxigênio e espaço. Por isso, filtração mecânica e remoção rápida de sólidos são parte do controle da nitrificação.

Tabela 5: Tempos de geração usados por Hammer (2020) para comparar grupos microbianos

Grupo funcional	Tempo médio citado	Consequência operacional
Heterotróficas decompositoras	2,7 h	Colonizam rapidamente quando há excesso de sólidos orgânicos.
Bactérias oxidadoras de amônia	26 h, dentro de faixa de 18–70 h para nitrificantes	Respondem lentamente a mudanças de carga e exigem oxigenação e substrato estáveis.
Bactérias oxidadoras de nitrito	60 h	O pico de nitrito pode persistir depois que a amônia começa a cair.

Fonte: Hagopian e Riley (1998 apud HAMMER, 2020).

Nitrificação depende de oxigênio, mistura, pH, alcalinidade, temperatura e disponibilidade de substrato. O capítulo situa a faixa de maior atividade entre pH 7,0 e 9,0 e recomenda oxigênio próximo da saturação. Cada 1 g de amônia convertida em nitrato consome aproximadamente 4,57 g de oxigênio e 7,05 g de alcalinidade como CaCO_3 (HAMMER, 2020).

Um biofiltro novo pode levar até cerca de 50 dias para atingir funcionamento pleno sem assistência. A partida sem peixes permite controlar pH 7–8, alcalinidade de 100–150 mg/L, oxigênio próximo da saturação, temperatura morna e concentrações baixas de TAN e nitrito para alimentar as comunidades nitrificantes. O capítulo cita 3–5 mg/L durante a partida; esse procedimento deve permanecer restrito ao biofiltro sem peixes e a um protocolo de ciclagem validado.

11 Tomada de decisão e registro

Uma intervenção deve seguir uma sequência verificável:

Tabela 6: Sequência típica de maturação de um biofiltro novo

Período aproximado	Comportamento esperado	Acompanhamento
0–14 dias	Amônia aumenta e atinge pico próximo do 14º dia; nitrito começa a subir.	Medir pH, alcalinidade, TAN e nitrito diariamente; manter aeração e mistura.
14–28 dias	Amônia cai; nitrito atinge pico próximo do 24º dia; nitrato aumenta.	Evitar introdução de peixes antes de confirmar queda sustentada de TAN e nitrito.
28–50 dias	TAN e nitrito aproximam-se de zero; nitrato continua acumulando.	Confirmar capacidade do filtro e realizar troca de água para reduzir nitrato.

Fonte: adaptado de Hammer (2020, fig. 29.3).

1. repetir a medição com o mesmo método e verificar calibração, validade de reagentes e coleta;
2. confirmar a anomalia com um segundo método independente;
3. verificar temperatura, pH, alcalinidade, circulação, aeração, nível do sump, alimentação e carga de peixes;
4. aplicar o procedimento institucional em etapas pequenas, registrando concentração da solução e volume adicionado;
5. medir novamente após o intervalo previsto no procedimento e registrar a resposta do sistema;
6. interromper a dosagem e acionar o responsável técnico se o valor continuar se afastando da faixa ou se houver alteração clínica ou comportamental.

O registro deve conter data, horário, sistema ou rack, tanque quando aplicável, variável, unidade, método, lote ou identificação do reagente, calibração, valor inicial, confirmação, intervenção, volume aplicado, valor após a intervenção e responsável. O período de retenção deve seguir a política institucional; Hammer (2020) recomenda monitoramento e registro frequentes, mas não estabelece prazo mínimo de dois anos.

12 Síntese para a rotina

- Monitorar diariamente temperatura, pH e condutividade; medir semanalmente as demais variáveis em sistemas estáveis e aumentar a frequência após perturbações.
- Confirmar leituras anormais antes de dosar e relacionar pH com alcalinidade, temperatura e amônia.

- Remover sólidos antes que heterotróficas aumentem a demanda de oxigênio e a produção de amônia.
- Manter o biofiltro aerado, misturado e protegido por energia de emergência.
- Tratar as faixas desta apostila como referências de manejo, não como limites universais para toda linhagem, estágio de vida ou configuração de sistema.

Referência consultada

HAMMER, Hugh S. Water quality for zebrafish culture. In: CARTNER, Stephen C. et al. (ed.). *The zebrafish in biomedical research*. Elsevier, 2020. cap. 29, p. 321–335. DOI: [10.1016/B978-0-12-812431-4.00029-4](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812431-4.00029-4).